



DOKUMEN PENGUJIAN UNIT

UNIT TESTING

Sistem Kalkulator Kebutuhan Bibit Kentang
bibitku-api (kentangpas)

Nama Proyek	bibitku-api (kentangpas)
Tanggal Pengujian	2 Juni 2026
Metode Pengujian	White Box Testing
Framework / Tools	Jest 30.4.2 (CommonJS, mock otomatis)
Tester	Dani Adrian
File Uji	tests/unit/*.test.js (4 file)
Total Test Case	70 test
Lulus (PASS)	70 test
Gagal (FAIL)	0 test

70

Total Test

70

LULUS

0

GAGAL

100%

Keberhasilan

1. DESKRIPSI SISTEM

Sistem **bibitku-api** adalah REST API berbasis Node.js + Express yang menyediakan dua layanan kalkulasi utama untuk petani kentang:

- **Kalkulator Maju:** Menghitung kebutuhan bibit dari data lahan (panjang, lebar, jarak tanam, lebar guludan, lebar parit).
- **Kalkulator Mundur (Reverse):** Mengestimasi luas lahan yang bisa ditanami berdasarkan jumlah bibit yang tersedia.

Sistem mendukung tiga generasi bibit: **G0** (satuan biji), **G2** (satuan kg, 15 biji/kg), dan **G3** (satuan kg, 12–18 biji/kg). Pengujian unit dilakukan pada setiap komponen secara terisolasi menggunakan mock otomatis Jest.

2. RUANG LINGKUP PENGUJIAN

ID Kelas	Kelas Uji	Komponen yang Diuji	Jumlah Test
KL-01	Pengujian Helper Functions	lib/calculator.helpers.js Fungsi: mergeSeedsPerKg, mergePrice	16
KL-02	Pengujian Service Layer	services/calculator.service.js	29
KL-03	Pengujian Middleware Validator	middlewares/calculator.validator.js Fungsi: validateSeedNeeds, validateReverseSeeds	14
KL-04	Pengujian Controller	controllers/calculator.controller.js	11
TOTAL			70

3. TABEL HASIL PENGUJIAN

KL-01 — Pengujian Helper Functions						
Komponen: lib/calculator.helpers.js Fungsi: mergeSeedsPerKg, mergePrice						
No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	UT-01	H-1: G0 mengembalikan null	gen='G0', value apapun	null	null	✓ LULUS
2	UT-02	H-2: G2 user value single, abaikan DB	gen='G2', userValue=15, DB ada	{min:15, max:15}	{min:15, max:15}	✓ LULUS
3	UT-03	H-3: G2 user value object {min, max}	gen='G2', userValue={min:10,max:20}	{min:10, max:20}	{min:10, max:20}	✓ LULUS
4	UT-04	H-4: G2 tanpa user value, pakai nilai DB	gen='G2', userValue=null, DB min=12 max=18	{min:12, max:18}	{min:12, max:18}	✓ LULUS
5	UT-05	H-5: G2 tanpa user & DB, pakai default G2	gen='G2', semua null	{min:15, max:15}	{min:15, max:15}	✓ LULUS
6	UT-06	H-6: G3 tanpa user & DB, pakai default G3	gen='G3', semua null	{min:12, max:18}	{min:12, max:18}	✓ LULUS
7	UT-07	H-7: gen lowercase 'g2' diproses sama seperti 'G2'	gen='g2', semua null	{min:15, max:15}	{min:15, max:15}	✓ LULUS

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
8	UT-08	H-8: user value 0 diabaikan, jatuh ke nilai DB	gen='G2', userValue=0, DB min=12 max=18	{min:12, max:18}	{min:12, max:18}	✓ LULUS
9	UT-09	H-9: gen tidak dikenal, memakai default fallback	gen='G9', semua null	{min:12, max:18}	{min:12, max:18}	✓ LULUS
10	UT-10	P-1: user harga satuan 'kg' → mode single	G2, harga=5000, unit='kg'	{mode:'single', priceKg:5000}	{mode:'single', priceKg:5000}	✓ LULUS
11	UT-11	P-2: user harga per kuintal → priceKg = harga / 100	G2, harga=500000, unit='kuintal'	{mode:'single', priceKg:5000}	{mode:'single', priceKg:5000}	✓ LULUS
12	UT-12	P-3: tanpa user price, pakai range harga DB	G2, DB min=3000 max=5000, unit='kg'	{mode:'range', minKg:3000, maxKg:5000}	{mode:'range', minKg:3000, maxKg:5000}	✓ LULUS
13	UT-13	P-4: tidak ada harga sama sekali → mode none	G2, semua parameter harga null	{mode:'none'}	{mode:'none'}	✓ LULUS
14	UT-14	P-5: user price 0 diabaikan, pakai DB range	G2, harga=0, DB min=3000 max=5000	{mode:'range', minKg:3000, maxKg:5000}	{mode:'range', minKg:3000, maxKg:5000}	✓ LULUS
15	UT-15	P-6: harga 300.000/kuintal → priceKg = 3.000/kg	G3, harga=300000, unit='kuintal'	{mode:'single', priceKg:3000}	{mode:'single', priceKg:3000}	✓ LULUS
16	UT-16	P-7: DB range dalam kuintal → dikonversi ke per kg	G3, DB min=300000 max=500000, unit='kuintal'	{mode:'range', minKg:3000, maxKg:5000}	{mode:'range', minKg:3000, maxKg:5000}	✓ LULUS

KL-02 — Pengujian Service Layer

Komponen: services/calculator.service.js

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	UT-17	S-1: kalkulasi normal lahan 10×5m jarak 25cm	panjang=10m, lebar=5m, guludan=80cm, parit=20cm, jarak=25cm	U=1,0m; J_final=5; T_row=41; T_pop=205	U=1,0; J_final=5; T_row=41; T_pop=205	✓ LULUS
2	UT-18	S-2: sisa $\geq 0,75 \rightarrow J_final$ bertambah satu baris	lebarLahan=5,75m, field lain sama	J_final=6; T_pop=246	J_final=6; T_pop=246	✓ LULUS
3	UT-19	S-3: lahan 20×4m guludan 60cm parit 40cm jarak 30cm	panjang=20m, lebar=4m, guludan=60cm, parit=40cm, jarak=30cm	U=1,0m; J_final=4; T_row=67; T_pop=268	U=1,0; J_final=4; T_row=67; T_pop=268	✓ LULUS
4	UT-20	S-4: jarak tanam 20cm $\rightarrow T_row = 51$	panjang=10m, jarak=20cm, field lain default	T_row=51	T_row=51	✓ LULUS
5	UT-21	R-1: reverse 1000 tanaman, jarak 25cm	totalTanaman=1000, jarak=25cm, unitLebar=1,0m	jumlahGuludan=13; tanamanPerGuludan=77; panjang=19,25m	jumlahGuludan=13; tanamanPerGuludan=77; panjang=19,25m	✓ LULUS
6	UT-22	R-2: 1 tanaman $\rightarrow$ jumlahGuludan tidak kurang dari 1	totalTanaman=1, jarak=25cm	jumlahGuludan ≥ 1	jumlahGuludan=1 (≥ 1 ✓)	✓ LULUS
7	UT-23	R-3: output mengandung semua properti yang dibutuhkan	totalTanaman=500, jarak=25cm	has: jumlahGuludan, tanamanPerGuludan, panjangPerGuludan, luasM2, tanamanAktual	Semua properti hadir	✓ LULUS
8	UT-24	G0-1: unit kebutuhan bibit adalah "biji"	G0 DTO, DB ada (G0)	unit='biji'	unit='biji'	✓ LULUS
9	UT-25	G0-2: rangeKg adalah null (G0 tidak pakai kg)	G0 DTO	rangeKg=null	rangeKg=null	✓ LULUS
10	UT-26	G0-3: output mengandung ringkasanLahan, kebutuhanTanam, estimasiBiaya	G0 DTO standar	Has ringkasanLahan, kebutuhanTanam, estimasiBiaya	Ketiga properti hadir	✓ LULUS
11	UT-27	G0-4: estimasiBiaya dihitung saat ada harga DB	G0 DTO, DB price 1500–2000/biji	total $\neq$ 'Tidak dihitung'	total='Rp 307.500 - Rp 410.000' ($\neq$ 'Tidak dihitung' ✓)	✓ LULUS
12	UT-28	G0-5: estimasiBiaya 'Tidak dihitung' saat DB tidak ada harga	G0 DTO, DB price null	total='Tidak dihitung'	total='Tidak dihitung'	✓ LULUS
13	UT-29	G2-1: unit kebutuhan bibit adalah "kg"	G2 DTO	unit='kg'	unit='kg'	✓ LULUS
14	UT-30	G2-2: rangeKg berisi kg_min, kg_est, kg_max	G2 DTO, seeds=15/15	Has kg_min, kg_est, kg_max	Ketiga properti hadir	✓ LULUS
15	UT-31	G2-3: estimasiBiaya 'Tidak dihitung' saat DB tidak punya harga	G2 DTO, no price	total='Tidak dihitung'	total='Tidak dihitung'	✓ LULUS

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
16	UT-32	G2-4: estimasiBiaya dihitung saat user memberikan harga	G2 DTO, estimasiHarga=5000, unit=kg	total diawali 'Rp'	total='Rp 70.000' (diawali 'Rp' ✓)	✓ LULUS
17	UT-33	G2-5: $kg_min \leq kg_est \leq kg_max$	G2 DTO standar	$kg_min \leq kg_est \leq kg_max$	$14 \leq 14 \leq 14$ ✓	✓ LULUS
18	UT-34	G3-1: unit kebutuhan bibit adalah "kg"	G3 DTO	unit='kg'	unit='kg'	✓ LULUS
19	UT-35	G3-2: estimasiBiaya range karena harga DB min $\neq$ max	G3 DTO, DB min=2000 max=3000	total matches /Rp .+ - Rp /	total='Rp 24.000 - Rp 36.000' ✓	✓ LULUS
20	UT-36	G3-3: rangeKg konsisten — $kg_min \leq kg_est \leq kg_max$	G3 DTO standar	$kg_min \leq kg_est \leq kg_max$	$12 \leq 15 \leq 18$ ✓	✓ LULUS
21	UT-37	RG0-1: output mengandung ringkasan dan estimasiPopulasi	G0, jumlahBibit=500, jarak=25	Has ringkasan, estimasiPopulasi	Kedua properti hadir	✓ LULUS
22	UT-38	RG0-2: ringkasan mengandung estimasiLuasM2, jumlahGuludan, panjangPerGuludan	G0, jumlahBibit=500	Has estimasiLuasM2, jumlahGuludan, panjangPerGuludan	Ketiga properti hadir	✓ LULUS
23	UT-39	RG0-3: output mengandung estimasiBiaya	G0, jumlahBibit=500	Has estimasiBiaya	estimasiBiaya hadir	✓ LULUS
24	UT-40	RG0-4: note menyebut jumlah biji dan jarak tanam	G0, 500 biji, jarak=25cm	note contains '500' dan '25 cm'	note='500 biji... jarak 25 cm' ✓	✓ LULUS
25	UT-41	RG2-1: seeds min = max → isRange false → luasM2 bertipe string	G2, seeds 15/15, jumlahBibit=100	typeof luasM2 === 'string'	typeof luasM2 === 'string' ✓	✓ LULUS
26	UT-42	RG2-2: seeds min $\neq$ max → isRange true → luasM2 bertipe object	G2, seeds 12/18, jumlahBibit=100	typeof luasM2 === 'object', has min & max	luasM2={min:'...', max:'...'} ✓	✓ LULUS
27	UT-43	RG2-3: output mengandung ringkasan dan estimasiPopulasi	G2, jumlahBibit=100	Has ringkasan, estimasiPopulasi	Kedua properti hadir	✓ LULUS
28	UT-44	RG3-1: isRange true → estimasiLuasM2 berupa object {min, max}	G3, seeds 12/18, jumlahBibit=200	estimasiLuasM2 has min, max	estimasiLuasM2={min:'...', max:'...'} ✓	✓ LULUS
29	UT-45	RG3-2: note menyebut jumlah bibit dan generasi bibit	G3, jumlahBibit=200	note contains '200' dan 'G3'	note='200 kg... G3' ✓	✓ LULUS

KL-03 — Pengujian Middleware Validator

Komponen: middlewares/calculator.validator.js | Fungsi: validateSeedNeeds, validateReverseSeeds

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	UT-46	V-1: input valid G2 → next() dipanggil dan req.dto terisi	G2, semua field lengkap (panjang, lebar, guludan, parit, jarak)	next() called=1×; req.dto.generasiBibit=G2	next() called; req.dto.generasiBibit=G2	✓ LULUS
2	UT-47	V-2: generasiBibit 'G4' tidak valid → 422 dengan errors	generasiBibit='G4', field lain valid	HTTP 422; errors array ada	HTTP 422; errors ada	✓ LULUS
3	UT-48	V-3: panjangLahan tidak ada → 422	G2, tanpa panjangLahan	HTTP 422	HTTP 422	✓ LULUS
4	UT-49	V-4: panjangLahan bernilai negatif (-5) → 422	G2, panjangLahan=-5	HTTP 422	HTTP 422	✓ LULUS
5	UT-50	V-5: lebarGuludan tidak ada → default 80 cm	G2, tanpa lebarGuludan	req.dto.lebarGuludan=80	req.dto.lebarGuludan=80	✓ LULUS
6	UT-51	V-6: input valid G0 → next() dipanggil	G0, semua field lengkap	next() called=1×	next() called	✓ LULUS
7	UT-52	V-7: generasiBibit 'g2' (lowercase) → dikonversi menjadi 'G2'	generasiBibit='g2', field lain valid	req.dto.generasiBibit='G2'	req.dto.generasiBibit='G2'	✓ LULUS
8	UT-53	V-8: lebarParit tidak ada → 422	G2, tanpa lebarParit	HTTP 422	HTTP 422	✓ LULUS
9	UT-54	VR-1: input valid G2 → next() dipanggil	G2, jumlahBibit=100, jarak=25, guludan=80, parit=20	next() called=1×; req.dto.generasiBibit=G2	next() called; req.dto.generasiBibit=G2	✓ LULUS
10	UT-55	VR-2: jumlahBibit = 0 → 422 (harus > 0)	G2, jumlahBibit=0	HTTP 422	HTTP 422	✓ LULUS
11	UT-56	VR-3: generasiBibit tidak ada → 422	jumlahBibit=100, tanpa generasiBibit	HTTP 422	HTTP 422	✓ LULUS
12	UT-57	VR-4: lebarGuludan tidak ada → default 80 cm	G2, jumlahBibit=100, tanpa lebarGuludan	req.dto.lebarGuludan=80	req.dto.lebarGuludan=80	✓ LULUS
13	UT-58	VR-5: input valid G0 → next() dipanggil	G0, jumlahBibit=500, jarak=25, parit=20	next() called=1×	next() called	✓ LULUS
14	UT-59	VR-6: jumlahBibit bernilai negatif → 422	G3, jumlahBibit=-10	HTTP 422	HTTP 422	✓ LULUS

KL-04 — Pengujian Controller

Komponen: controllers/calculator.controller.js

No	ID Uji	Butir Uji	Kondisi Input	Keluaran yang Diharapkan	Keluaran Sistem	Status
1	UT-60	C-1: getRoot → 200 dengan success:true dan message	request kosong	HTTP 200; success=true; message ada	HTTP 200; success=true; message ada	✓ LULUS
2	UT-61	C-2: getSeedParameters service resolve → 200 dengan data	service mock resolve dengan [{id:1, generationName:G2}]	HTTP 200; success=true; data=fakeData	HTTP 200; success=true; data sesuai	✓ LULUS
3	UT-62	C-3: getSeedParameters service throw error → 500	service mock reject ('DB down')	HTTP 500; success=false	HTTP 500; success=false	✓ LULUS
4	UT-63	C-4: calculateSeeds G2 valid → calculateSeedNeedsG2 dipanggil	G2 DTO, service.calculateSeedNeedsG2 mock resolve	calculateSeedNeedsG2 called; HTTP 200; success=true	calculateSeedNeedsG2 called; HTTP 200; success=true	✓ LULUS
5	UT-64	C-5: calculateSeeds gen 'INVALID' → 400	dto.generasiBibit='INVALID'	HTTP 400; success=false	HTTP 400; success=false	✓ LULUS
6	UT-65	C-6: calculateSeeds handler throw → 500	service mock reject	HTTP 500; success=false	HTTP 500; success=false	✓ LULUS
7	UT-66	C-10: calculateSeeds G0 valid → calculateSeedNeedsG0 dipanggil	G0 DTO, service.calculateSeedNeedsG0 mock resolve	calculateSeedNeedsG0 called; HTTP 200	calculateSeedNeedsG0 called; HTTP 200	✓ LULUS
8	UT-67	C-7: calculateReverse G2 valid → calculateReverseSeedsG2 dipanggil	G2 DTO, service.calculateReverseSeedsG2 mock resolve	calculateReverseSeedsG2 called; HTTP 200; success=true	calculateReverseSeedsG2 called; HTTP 200; success=true	✓ LULUS
9	UT-68	C-8: calculateReverse gen 'INVALID' → 400	dto.generasiBibit='INVALID'	HTTP 400; success=false	HTTP 400; success=false	✓ LULUS
10	UT-69	C-9: calculateReverse handler throw → 500	service mock reject	HTTP 500; success=false	HTTP 500; success=false	✓ LULUS
11	UT-70	C-11: calculateReverse G0 valid → calculateReverseSeedsG0 dipanggil	G0 DTO, service.calculateReverseSeedsG0 mock resolve	calculateReverseSeedsG0 called; HTTP 200	calculateReverseSeedsG0 called; HTTP 200	✓ LULUS

4. RINGKASAN HASIL PENGUJIAN

ID Kelas	Kelas Uji	Total Test	Lulus	Gagal
KL-01	Pengujian Helper Functions	16	16	0
KL-02	Pengujian Service Layer	29	29	0
KL-03	Pengujian Middleware Validator	14	14	0
KL-04	Pengujian Controller	11	11	0
TOTAL		70	70	0

Persentase Keberhasilan: 100%

5. COVERAGE PENGUJIAN UNIT

Komponen	Statements	Branches	Functions	Lines
calculator.helpers.js	100%	100%	100%	100%
calculator.service.js	~97%	~90%	100%	~97%
calculator.validator.js	100%	100%	100%	100%
calculator.controller.js	100%	100%	100%	100%
calculator.repository.js	100%	50%	100%	100%
calculateSeedNeeds.dto.js	100%	100%	100%	100%
calculateReverseSeeds.dto.js	100%	100%	100%	100%

* Branch coverage repository 50% disebabkan satu cabang kondisional pada baris 34 yang hanya dapat tercapai dengan koneksi database nyata — diluar cakupan unit testing.

6. KESIMPULAN

Seluruh 70 skenario pengujian unit dinyatakan LULUS. Hasil pengujian membuktikan:

1. Fungsi helper mergeSeedsPerKg dan mergePrice menggabungkan input user dan nilai DB secara benar, termasuk konversi satuan kuintal ke kg dan penanganan nilai 0/null.
2. Metode _computePlantingGrid pada service menghasilkan nilai U, J_final, T_row, dan T_pop yang akurat sesuai formula pertanian.
3. Kalkulasi kebutuhan bibit G0 menghasilkan satuan "biji" dengan estimasi biaya yang benar, sementara G2/G3 menghasilkan satuan "kg" dengan range $kg_min \leq kg_est \leq kg_max$.
4. Kalkulasi reverse menyesuaikan tipe data output estimasiLuasM2: string ketika seeds.min = seeds.max, object {min, max} ketika seeds.min $\neq$ seeds.max.
5. Middleware validator menolak generasi tidak valid, nilai negatif, dan field wajib yang kosong dengan HTTP 422 dan menyimpan default lebarGuludan=80 cm.
6. Controller memanggil service yang tepat berdasarkan generasi bibit dan menangani error service dengan HTTP 500.

7. Coverage komponen utama mencapai $\geq 97\%$ statement dengan seluruh function 100% tercakup.